

Analysis Report



ÍNDICE

Introducción	3
Análisis de los requisitos	3-8
Especificación de los requisitos	9-11
Conclusión	11

Introducción

En este documento se va a recopilar el análisis realizado sobre los requisitos propuestos en el nivel B, para realizar un correcto análisis y elicitación de los requisitos se ha dividido la actividad en dos apartados.

En el primer apartado, análisis de los requisitos, consiste en un desglose requisito por requisito analizando las posibles opciones de implementación, se comentarán algunas ventajas y desventajas de las diferentes implementaciones y se explicará porque se ha decidido tomar dicha opción en el contexto del proyecto que estamos elaborando.

En el segundo apartado, descripción de los requisitos, se realiza una separación y definición de los requisitos que se han propuesto tras la el análisis del documento de requisitos, se ha dividido los requisitos en los siguientes tipos: “Requisitos de información”, “Requisitos funcionales”, “Requisitos no funcionales”, “Requisitos de Gerencia”, “Requisitos de Auditoría”. En el caso de los requisitos funcionales se ha dividido por roles, es decir, cada rol debe poder realizar las funcionalidades expresadas.

Análisis de los requisitos

En la siguiente sección se va a tratar cada requisito y se va a indicar las dudas que surgieron durante el análisis, las posibles implementaciones a cada duda y como se ha decidido ejecutar.

“ B/1) There is a new role in the system called manager. Their profile data includes a position, some skills, and a flag that indicates if the manager is an executive. “

- Se ha identificado como un nuevo realm en el sistema con el nombre de “Manager”.
- Se ha determinado que “position” se refiere a una posición en una empresa y las posibilidades de implementación son:
 - Enum → Tiene resultados limitados, más control de los datos a introducir, más problemas con el usuario por elección del atributo.
 - String → Tiene muchas posibilidades, menos control de los datos introducidos, menos problemas con el usuario.

Resultado: Dado que cada empresa puede tener distintos puestos se considera más difícil de contentar al cliente con la versión del “enum” por ello se ha optado por el “String”.

- Se ha determinado que “skills” podrían ser tanto un listado de entidades que representen las habilidades o como un string que contenga las habilidades del rol.

Resultado: Siguiendo lo aplicado en otros modelos se tomará skills como un “String”.

- Se ha considerado que “flag” es un booleano indicando como true que es un “executive” y como false el caso contrario.

Se requieren las funcionalidades para obtener el rol y de actualización de dicho rol.

“B/2) Managers are responsible for managing projects. The system must store the following data regarding every project: a title, a short list of key words, a description, the moments when its kick-off and close-out meetings are planned, and its components, which includes inventions, campaigns, and strategies. A manager must be able to select the project members involved in his or her projects, namely: inventors, spokespeople, and fundraisers. Project members can add their inventions, campaigns, and strategies to the projects in which they are involved, even if such components are not published, yet. Every member of a project can display the data involved in that project, even if they are not published, yet. A manager may publish any of his or her projects, which requires a minimum of one invention; note that publishing a project implies that its components must be published automatically. ”

- Se ha identificado una nueva entidad en el sistema conocida como “Project” que representa un proyecto dirigido por un Manager.
- Se considera a “title” como el título del proyecto siendo este un String.
- Se interpreta como en otros modelos que “keyWords” es un String representando ese listado.
- Se entiende que “description” debe de ser un String representando la descripción del proyecto.
- Otros atributos son “KickOff” y “CloseOut” dichos atributos son la fecha de la reunión inicial del proyecto y la fecha de finalización del proyecto respectivamente, entendiéndose que “KickOff” debe de ser anterior a “CloseOut”.
- Se hace referencia a los “Components” de un proyecto, estos componentes van a ser de los tipos “Invention”, “Strategy”, “Campaign”, esto sugiere varios problemas, la primera de ellas es:
 - ¿ Estos componentes pueden estar en uno o en varios proyectos a la vez ?
 - En un proyecto a la vez: Esto va a requerir que se asegure en el sistema que un componente no pertenezca a ningún otro proyecto antes de añadirse a uno nuevo, esta relación sería un OneToMany. También es cierto que al usuario le pueda ser más difícil incluir el mismo componente a otro proyecto dado que tendrá que crearlo de nuevo como otro distinto.
 - En varios proyectos a la vez: Esto va a requerir implementar una relación ManyToMany, la cuál es más difícil de implementar y gestionar, pero no se tiene que verificar que un componente esté en varios a la vez.
 - **Resultado:** Se ha optado por la relación **OneToMany** por una mayor facilidad de implementación pese a los inconvenientes para el usuario, puesto que no se especifica en los requisitos cuál de ellas tomar.
 - ¿ Hasta cuándo se puede cambiar la asociación de un componente con un proyecto ?
 - Ya sea desde el punto de vista de un componente en un solo proyecto o en varios, se debe de establecer un límite para poder cambiar esta relación.

- Se ha determinado que una vez publicado el proyecto en ambos casos ya no se puede modificar esa asociación.
 - En el caso de que no se haya publicado el proyecto:
 - Se puede dejar modificar una vez y luego se queda fijo. Esto se considera una mala opción dado que el usuario se puede equivocar.
 - Se puede cambiar siempre entre proyectos no públicos. Esta solución evita problemas con los errores del usuario.
 - **Resultado:** Se considerará que la mejor manera de abordar la adición de los componentes a un proyecto es permitir cambiar indefinidamente la relación con los proyectos mientras que estos proyectos no estén publicados y una vez se publica un proyecto con un componente esté se queda fijado y no se puede cambiar más. Con ello nos quitamos las quejas por errores al añadir componentes por error y nos aseguramos de que no se puedan modificar los datos del proyecto una vez publicado al no poderse cambiar los componentes.
 - **Resultado:** Como se ha mencionado antes se tomará la opción de implementar varias OneToMany conectadas con un "Project" y se podrá modificar la relación de los componentes con un proyecto siempre que no esté publicado y una vez publicado
- Se ha identificado una nueva entidad en el proyecto llamada "member" esta entidad representa un miembro de un equipo desarrollando un rol concreto en el proyecto, este rol puede ser tanto un Inventor, Fundraiser, Spokesperson. Esta situación genera varios problemas:
 - ¿ Puede estar un rol en varios proyectos ?
 - Un rol puede estar en un proyecto o varios a la vez, lo más lógico aquí es que pueda estar en varios a la vez y es muy diferente a los componentes dado que aquí supondría tener que crear varias cuentas si quieres estar en varios proyectos.
 - ¿ Cómo se relacionan estas entidades?
 - Como se ha indicado se desarrollará de tal manera que un rol pueda pertenecer a varios proyectos, por ello sería una ManyToMany con un rol (Tendría que ser con los tres) pero vamos a abstraer un poco y vamos a utilizar "Member" como una tabla intermedia con dos opciones:
 - Tener tres relaciones OneToMany donde "Member" es el Many con cada uno de los roles, lo cual es más difícil de tratar con la base de datos que lo siguiente y requiere más verificaciones.
 - Tener el Member como la tabla intermedia y que se especifique el rol por el que se invita al proyecto y utilizar una relación OneToMany con un Squad llamado "ProjectSquad" que representa a los tres roles mencionados y que tiene un usuario si presenta al menos uno de los roles definidos.
 - **Resultado:** Se ha optado por eficiencia, menor cantidad de comprobaciones a implementar y dificultad el uso del ProjectSquad,

además se ha añadido "Manager" a ese Squad para permitir reutilizar componentes de una mejor manera.

- Se indica que cualquiera miembro del proyecto puede ver los componentes del proyecto aunque estos no estén publicados, lo que se puede considerar como una modificación a las restricciones impuestas en los servicios de invention, strategy, campaign, Pero esta alternativa no es razonable dado que solo valdría para un tipo de rol, por ello será necesario crear servicios y controladores para el ProjectSquad, lo que refuerza la idea del apartado anterior teniendo una menor cantidad de implementaciones.
 - Con esto se requieren restricciones para evitar que alguien que no pertenece a un proyecto pueda ver el componente asociado (siempre que no esté publicado en ese caso se podrá ver desde el rol de any).
- Ya se ha comentado el añadido de los componentes anteriormente con las posibilidades de quitar y poner en un determinado plazo de tiempo, lo único es dónde se va a implementar, se ha considerado dos opciones:
 - En el listado de cada componente, con un botón y que te permita seleccionar los inventos que quieres pero parece más complicado y no se sabe si el framework podría soportar esa opción.
 - En cada componente sale un selector con todos los proyectos no publicados a los que pertenece como "Member" y con dicho rol, lo cuál es soportado por el framework y es más fácil de implementar.
 - **Resultado:** La selección del proyecto para cada componente se realizará en el show de cada componente aunque pueda ser más tedioso para el usuario por falta de soporte del framework, aunque hace que se reduzcan los fallos al seleccionar por error un componente.
- Se introduce una restricción de al menos un invento para poder publicar un proyecto, con ello se intuye el draftMode.
- La publicación provocará en cadena que todos los componentes asociados que no estén publicados se tengan que publicar aunque el Manager no sea el creador de los componentes, por ello se deberá de comprobar al publicar que dichos componentes tienen la posibilidad de ser publicados y notificar en caso de que alguno no se pueda.

En conclusión con lo expresado anteriormente se va a requerir las funcionalidades:

- Opción para obtener el rol de manager en el menú, formulario para los datos de un manager con la posibilidad de creación y una vez creado de modificación.
- Desplegable en el menú de "Projects" con las opciones de gestión, , esto incluye:
 - Para que aparezca se deberá tener al menos uno de los roles: "Manager", "Inventor", "Fundraiser", "Spokesperson"
 - Listado de los proyectos de un usuario.
 - Dicho listado contará con la opción de crear un proyecto (solo para Manager).
 - Dentro del show de un proyecto:
 - un botón para ir al listado de miembros del proyecto.
 - Manager tiene tres botones para ir a los listados de cuentas con roles "Inventor", "Fundraiser", "Spokesperson", cada entrada en el listado tendrá un botón para añadirlo al proyecto.

- tres botones para ir a los listados de inventos, estrategias y campañas del proyecto.
- un botón para publicar el proyecto. (Solo para el Manager)
- un botón para eliminar el proyecto desenlazando los componentes. (Solo para el Manager)
- Una vez publicado el proyecto se tendrá dos botones uno para las “sponsorships” y otro para los “audit reports” asociados a dicho proyecto.
- Dentro de cada tipo de componente deberá aparecer un selector con los proyectos donde el usuario ejerce ese rol y que no estén publicados. Es decir si estamos en un invento solo aparecerán los proyectos donde el usuario sea miembro con rol de Inventor. Dicho selector solo deberá ser editable si dicho componente no está asociado ya a un proyecto publicado.
- Desde el rol de “any” aparece en el desplegable una opción para ir al listado de los proyectos desplegados, con todos las vistas que eso conlleva para ver los datos de un proyecto publicado.

“B/3) Managers need dashboards with the following indicators: the total number of projects that they manage; the deviation of that total number with respect to the average number of projects managed by the other managers; the minimum, the maximum, the average, and the deviation of the effort required by his or her projects. The effort of a project must be computed in PMs (“person-months”) as the sum of active months of its components divided by the number of people involved.”

- Se ha identificado que las propiedades que se requieren son derivadas por ello se ha optado por usar un “form” para representar los valores calculados.
- Propiedades del form: totalProjects (usuario), minEffort (usuario), maxEffort (usuario), averageEffort (usuario), deviation (la media general menos la media de los proyectos del usuario).
- El “effort” se calcula como la suma de los meses activos de sus componentes entre el número de miembros de un proyecto.
- Se ha pensado en tratar el “effort” de varias formas:
 - Como una propiedad más de la entidad “Project” debido a que se va a requerir para numerosos cálculos para el dashboard y así poder aprovecharse de las propiedades para obtenerlas directamente de queries y no traer tantos objetos a memoria.
 - Como una propiedad derivada pero añadiendo un atributo a la entidad que sea “totalActiveMonths” representando la suma total de los meses activos de sus componentes, con ellos reducimos la complejidad de calcular un valor de “effort” nuevo cada vez que se añada, pero es más complejo a la hora de realizar la query para el resultado.
 - Añadir las dos propiedades “effort”, “totalActiveMonths” como propiedades persistentes, con ello se calculará el “effort” con “totalActiveMonths”/“totalMembers”, siendo “totalMembers” la cantidad de miembros del proyecto y solo se modificará :
 - Solo se tendrá que sumar o restar a “totalActiveMonths” cuando se añada o elimine un componente, en caso de una actualización o

publicación de un componente se restará la cantidad previa y se sumará la nueva cantidad del componente.

- Cuando se añade un nuevo miembro al proyecto.

- **Resultado:** Para conseguir una mayor optimización a la hora de realizar las queries para el dashboard y tener un cálculo más fácil del “effort”, aunque se requiere más memoria para almacenar los datos, se utilizarán las propiedades “totalActiveMonths” y “effort” como propiedades persistentes en la base de datos.

- Para esta tarea será necesario hacer un desplegable desde el menú que sea “Manager” y que tenga la opción de dashboard.

“B/4) Any sponsor or auditor may, respectively, sponsorship or audit any published projects by attaching any of their, respectively, published sponsorships or audit reports. ”

- Esto indica dos nuevas relaciones, siguiendo con lo planteado para los componentes se realizarán también relaciones oneToMany con “Project”, aquí se nos presenta el inconveniente de:
 - Si ya se ha publicado el proyecto hasta cuando se puede cambiar el Sponsorship o AuditReport, las posibles alternativas son:
 - Se puede cambiar siempre.
 - Una opción para republicar que solo permite modificar un nuevo campo que sea proyecto y que una vez republicado no se pueda cambiar.
 - **Resultado:** Se implementará la opción que permite cambiarlo siempre, esto implica menos restricciones y más fácil de realizar.
 - Se ha pensado introducir un ticker a los proyectos para permitir una realización más fácil a la hora de buscar el proyecto al que patrocinar entre los públicos.

“B/5) The administrator must be able to manage ad banners that must be shown as little intrusively as possible. The system must store the following data regarding them: a slogan, a target URL, and a picture.”

- Se requiere una nueva entidad llamada “Banner” con las propiedades slogan como String, y dos url, url del sitio y url de la foto del banner.
- Para ello se requiere que desde el rol de administrador se tenga por un lado un listado de banners y se tenga la posibilidad de realizar las operaciones CRUD sobre la entidad.

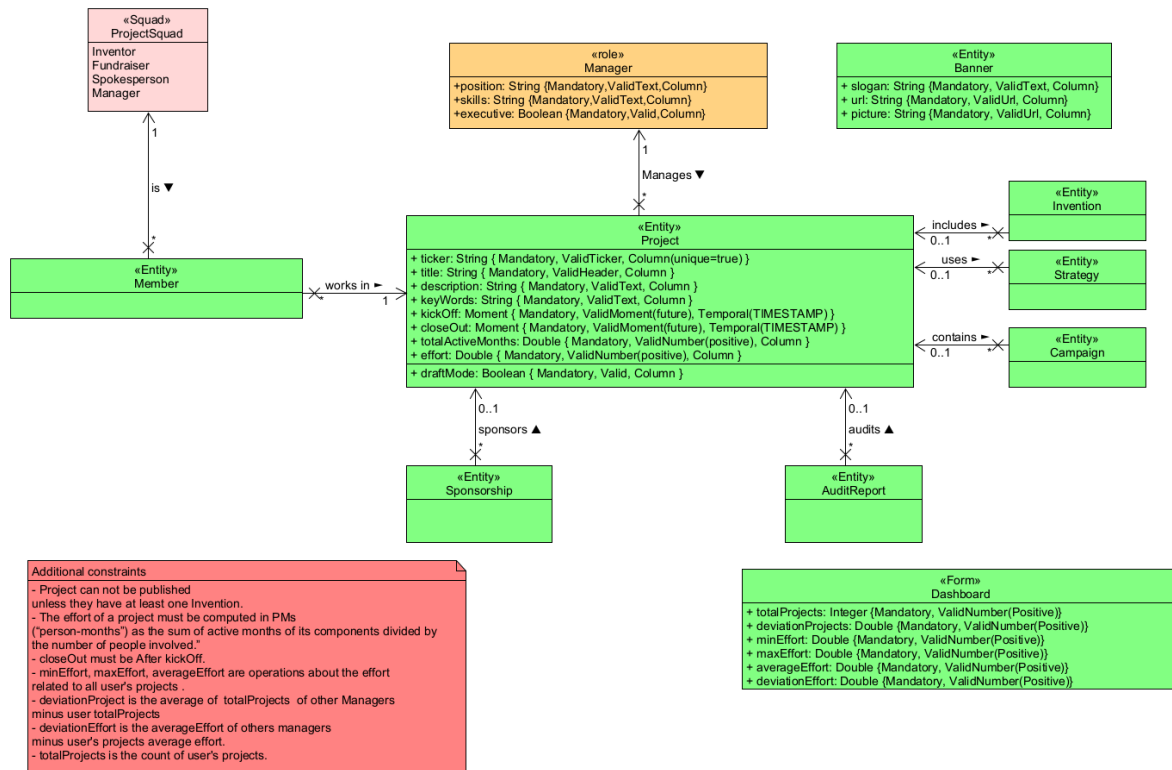
“B/6) The customer’s auditor requires the following documents: a planning report, an analysis report (including a UML data model), a Lint report, and a testing report.”

- Se debe realizar los documentos analysis report, Lint Report y testing report siguiendo el formato del documento “On your reports” y siguiendo lo explicado en clase.

Especificación de los requisitos

Requisitos de Información.

I.1) Implementar el modelo de datos de “acme_starters_b”.



Requisitos funcionales.

F.1) Cualquier principal debe poder:

- Listar y mostrar los proyectos que han sido publicados.
- Listar y mostrar los componentes de un proyecto y sus partes relacionadas.
- Listar los miembros de un proyecto.
- Listar y mostrar los sponsorships asociados a un proyecto.
- Listar y mostrar los audit reports asociados a un proyecto.
- Ver los banners mostrados en la UI.

F.2) Cualquier principal autenticado debe poder:

- Obtener el rol de Manager.
- Editar el perfil correspondiente a un manager.
- Obtener el rol del “ProjectSquad” si se adquiere alguno de los roles: Manager, inventor, Fundraiser, Spokesperson.

F.3) Cualquier principal con rol de Manager debe poder:

- Manejar sus proyectos lo que incluye la creación, actualizar y eliminar el proyecto, esto último implica el desenlazando de los componentes de este.
- Publicar un proyecto, lo que impide que se pueda editar o eliminar dicho proyecto, además esta acción incluye la publicación de los componentes (pueden ser del tipo Invention, Campaign, Strategy) asociados a este con las consecuencias que esto produce, para publicar es necesario al menos un “Invention” asociado.
- Añadir a miembros al proyecto que tengan al menos uno de estos roles: Inventor, Spokesperson, Fundraiser.
- Visualizar el dashboard con la información relativa al modelo de datos.

F.4) Cualquier principal con rol ProjectSquad debe poder:

- Listar y mostrar sus proyectos.
- Listar y mostrar los componentes de su proyecto.
- Listar y mostrar las partes de los componentes de su proyecto.
- Listar los miembros de su proyecto.
- Listar los usuarios con rol Inventor que no pertenecen a su proyecto.
- Listar los usuarios con rol Spokesperson que no pertenecen a su proyecto.
- Listar los usuarios con rol Fundraiser que no pertenecen a su proyecto.
- Añadir a un miembro que tenga rol Inventor si es el propietario del proyecto.
- Añadir a un miembro que tenga rol Spokesperson si es el propietario del proyecto.
- Añadir a un miembro que tenga rol Fundraiser si es el propietario del proyecto.
- Añadir o quitar componentes a sus proyectos siempre que el componente sea de su propiedad y no se haya publicado un proyecto con dicho componente. Añadir o quitar un componente también añade o quita sus partes. Los componentes son del tipo Invention, Campaign, Strategy y solo pueden estar relacionados a un proyecto a la vez.
- Listar y mostrar los “audit reports” asociado a su proyecto una vez publicado.
- Listar y mostrar las “sponsorships” asociadas a su proyecto una vez publicado.

F.5) Cualquier principal con rol Sponsor debe poder:

- Vincular o desvincular sus “sponsorships” publicadas a un proyecto que ya se haya publicado, se podrá cambiar este vínculo en cualquier momento sin ninguna restricción, solo se puede vincular con un proyecto a la vez.

F.6) Cualquier principal con rol Auditor debe poder:

- Vincular o desvincular sus “audit reports” publicados con un proyecto que ya se haya publicado, se podrá cambiar este vínculo en cualquier momento sin ninguna restricción, solo se puede vincular con un proyecto a la vez.

F.7) Cualquier principal con rol Administrator debe poder:

- Listar y mostrar los banners actuales en el sistema.
- Manejar los banners del sistema lo que incluye crear, editar y eliminar estos.

Requisitos no funcionales.

NF.1) La interfaz de usuario debe estar disponible en inglés y español. Los datos relacionados con momentos, relacionados con dinero y numéricos deben estar correctamente internacionalizados.

Requisitos de testeo.

T.1) Producir el sample data para probar las funcionalidades. Debe de haber al menos tres cuentas con el rol de manager, con nombre y contraseña manageI con I en el intervalo [1,3].

- T.2) Se debe introducir el sample data relacionado con los projectSquad para que cualquier usuario ya introducido con dichos roles tenga dicho rol.
- T.3) Se debe introducir tanto sample como error data relacionada con los proyectos, incluyendo al menos un proyecto publicado.
- T.4) Se debe introducir el sample data relacionado con los componentes de un proyecto.
- T.5) Se debe introducir el sample data de los miembros de un proyecto.
- T.6) Se debe introducir el sample data de los banners.
- T.7) Se deben de realizar test formales E2E de las funcionalidades introducidas en este entregable.

Requisitos de Gerencia.

G.1) Se debe incluir un Planning report mostrando la planificación realizada para el entregable número uno y dos.

Requisitos de Auditoría.

A.1) Se debe incluir los siguientes informes siguiendo el formato de la asignatura:

- Lint report
- Analysis report
- Test report

Conclusión

Tras la realización del análisis y elicitación de requisitos se ha llegado a la conclusión de que la nueva funcionalidad a implementar consiste en varias características, la primera de ellas consiste en la implementación de un nuevo rol “Manager” para realizar la gestión de proyectos que engloban componentes, dichos componentes pueden ser inventos, campañas y estrategias, que son introducidos por los propietarios de los componentes dado que son miembros del proyecto que han sido añadidos por el manager.

En añadido a lo anterior, los usuarios con rol de “auditor” y “sponsor” podrán añadir sus “audit report” y sus “sponsorships” a los proyectos que ya hayan sido publicados. Por último en lo relativo a la funcionalidad se requiere que un usuario con rol “administrador” sea capaz de gestionar banners en la aplicación, lo que incluye la adición, eliminación, modificación y listado de dichos banners.

Para finalizar se ha requerido por parte del cliente que se realice la entrega de varios documentos, estos son un “planning report”, “test report”, “Lint report” y un “Analysis report” sobre el proyecto que está desarrollando la aplicación para asegurar la calidad organizativa y de código del mismo.